Задача 1

Объяснение решения: Узел представляет собой значение и ссылки на правое и левое поддеревья. Сам класс бинарного дерева поиска хранит только корень дерева. 1) Функция вставки начинает с корня и если число меньше значение в узле, то переходит в левое поддерево, иначе в правое. Если такое значение уже есть в дереве то дубликат не вставляется. 2) Ф-ция обхода работает рекурсивно и задается тремя действиями:

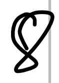
N - добавить текущее значение в решени
L - пойти в левое поддерево
R - пойти в правое

Типы обхода задаются этими действиям

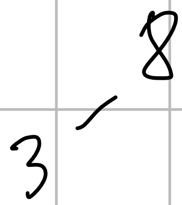
preorder - NLR inorder - LNR
postorder - LRN reverse preorder - NRL
reverse inorder - RNL reverse postorder - RLN

Пример: {8, 3, 10, 1, 6, 4, 7}

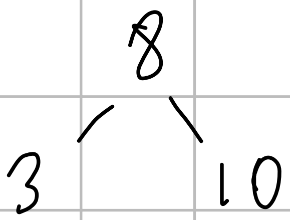
1)



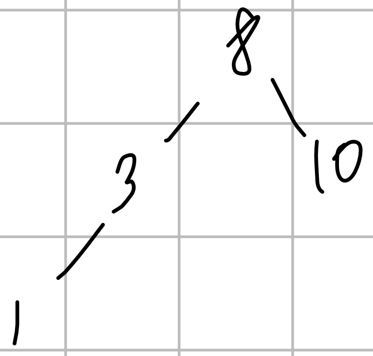
2)



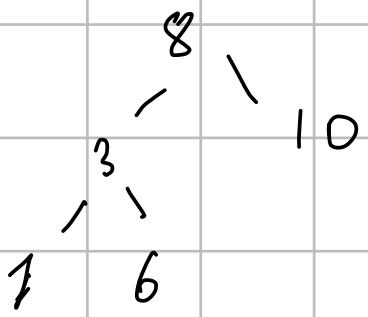
3)



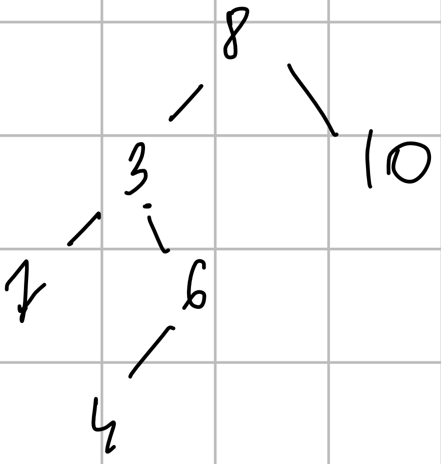
4)



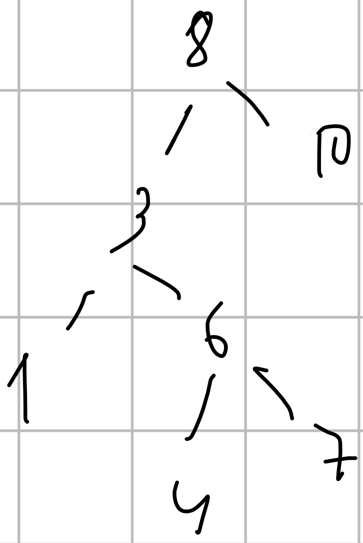
5)



6)



7)



Посмотрим на inorder

1) $8 \to 3 \to 1^{LLLNR}$ None None [1]

2) $8 \to 3 \to 1 \to 3^{NR}$ [1, 3]

3) $8 \to 3 \to 1 \to 3 \to 6 \to 4^{LLNR}$ None None [1, 3, 4]

4) $8 \to 3 \to 1 \to 3 \to 6 \to 4 \to 6^{NR}$ [1, 3, 4, 6]

5) $8 \to 3 \to 1 \to 3 \to 6 \to 4 \to 6 \to 7^{LNR}$ None None [1, 3, 4, 6, 7]

6) $8 \to 3 \to 1 \to 3 \to 6 \to 4 \to 6 \to 7 \to 8^{NR}$ [1, 3, 4, 6, 7, 8]

7) $8 \to 3 \to 1 \to 3 \to 6 \to 4 \to 6 \to 7 \to 8 \to 10^{LNR}$ None None [1, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Оценка сложности

1) Вставка элемента

а) По времени O(n) т.к. в худшем случае пройдем все дерево

б) По памяти O(1) т.к. добавляем 1 эл-т

2) Обход

а) По времени O(n) т.к. проходим все дерево один раз

б) По памяти O(n) т.к. создаем массив со всеми эл-тами